

PROJECT GEO-AI DENPASAR

Laporan Akhir UAS (Kapita Selekt & Maha Data)

Analisis Perubahan Vegetasi Kota Denpasar Tahun 2024-2025

Menggunakan *Random Forest* dan Citra Sentinel-2 dengan Visualisasi WebGIS



Disusun oleh Kelompok 15:

Akhmad Khalam Fauzi	- 1232002073
Muhammad Azriel Saputra Irawan	- 1232002052
Nadila Aprilla	- 1242002017
Rania Dwi Arianti	- 1242002084
Sanzio Gawini	- 1232002044
Zovanka Chatricia	- 1232002051

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Universitas Bakrie

2026

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan hasil analisis perubahan tutupan vegetasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada periode 2024–2025 menggunakan citra satelit Sentinel-2 Surface Reflectance harmonized yang diolah melalui Google Earth Engine. Klasifikasi biner vegetasi dan non-vegetasi dilakukan dengan algoritma *Random Forest* yang dilatih menggunakan skema pembagian data 60% data latih dan 40% data uji dengan seed tetap (42) agar hasil dapat direproduksi.

Model yang dihasilkan menunjukkan performa sangat baik pada data uji, dengan akurasi keseluruhan 95,87%, precision 94,03%, recall 98,44%, dan F1-score 96,18% untuk kelas vegetasi. Hasil klasifikasi menunjukkan luas vegetasi Kota Denpasar menyusut dari 4.303,44 ha (35,46%) pada 2024 menjadi 4.204,79 ha (34,64%) pada 2025, atau berkurang bersih (*net change*) sebesar 98,65 ha (-2,29%). Hasil ini divisualisasikan melalui WebGIS interaktif yang memuat peta hasil, transparansi proses, evaluasi model, dan insight bagi pemangku kepentingan tata ruang kota.



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata Provinsi Bali mengalami tekanan pembangunan yang tinggi, sehingga ruang terbuka hijau (RTH) dan tutupan vegetasi berpotensi mengalami alih fungsi lahan yang cepat. Pemantauan perubahan tutupan vegetasi secara berkala menjadi penting bagi pemerintah kota untuk mendukung perencanaan tata ruang, mitigasi urban heat island, dan evaluasi efektivitas kebijakan RTH.

Rumusan masalah yang diangkat dalam proyek ini adalah: apakah tutupan vegetasi di Kota Denpasar mengalami penambahan atau penyusutan antara tahun 2024 dan 2025, di kecamatan mana perubahan tersebut paling besar terjadi, dan seberapa dapat dipercaya hasil klasifikasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hasil analisis ini berpotensi dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang, akademisi, maupun masyarakat umum yang membutuhkan gambaran objektif mengenai dinamika ruang hijau perkotaan.

1.2 Wilayah Studi dan Objek Target

Wilayah studi adalah Kota Denpasar, salah satu kota administratif di Provinsi Bali dengan luas resmi 125,98 km² (BPS Kota Denpasar, 2023), terdiri atas empat kecamatan yaitu Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Batas administratif yang digunakan dalam pemrosesan citra bersumber dari basis data FAO GAUL 2015 Level 2. Objek target yang dipetakan adalah vegetasi, mencakup tutupan lahan bervegetasi seperti pepohonan, taman kota, sawah, dan lahan hijau lain, dibedakan dari kelas non-vegetasi (lahan terbangun, lahan terbuka, dan badan air).

1.3 Tujuan Analisis

1. Memetakan tutupan vegetasi Kota Denpasar pada tahun 2024 dan 2025 secara konsisten menggunakan citra Sentinel-2.
2. Melatih dan mengevaluasi model *Random Forest* untuk klasifikasi biner vegetasi/non-vegetasi dengan skema pembagian data 60:40.
3. Menghitung luas *Gain*, *loss*, dan perubahan bersih tutupan vegetasi antar tahun beserta pola sebarannya per kecamatan.
4. Menyajikan seluruh hasil dalam WebGIS interaktif yang transparan dan dapat dieksplorasi publik.

BAB II

Data & Metodologi

2.1 Akuisisi Citra Sentinel-2

Data utama yang digunakan adalah koleksi COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED yang diakses melalui Google Earth Engine. Untuk menjaga keterbandingan antar tahun, kedua komposit disusun dari rentang bulan yang identik, yaitu 1 Juni hingga 30 September, yang

2.2 Preprocessing

Seluruh keputusan preprocessing dibuat identik untuk tahun 2024 dan 2025 agar perbandingan antar tahun tetap adil, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Parameter	Tahun 2024	Tahun 2025
Koleksi citra	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED
Rentang tanggal	1 Jun – 30 Sep 2024	1 Jun – 30 Sep 2025
Ambang batas awan	CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < 20%	CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < 20%
Metode <i>cloud masking</i>	QA60 (bit cirrus & opaque) + SCL	QA60 (bit cirrus & opaque) + SCL
Metode komposit	Median	Median
Resolusi analisis	10 m	10 m
Sumber batas administrasi	FAO GAUL 2015 Level 2	FAO GAUL 2015 Level 2

Tabel 1. Parameter preprocessing Sentinel-2 tahun 2024 dan 2025.

2.3 Feature Stack

Feature stack disusun dari enam band dasar (B2, B3, B4, B8, B11, B12) ditambah tiga indeks turunan yang relevan dengan objek vegetasi dan lahan terbangun, yaitu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDWI (Normalized Difference Water Index), dan NDBI (Normalized Difference Built-up Index). Total terdapat sembilan fitur yang digunakan secara identik untuk komposit tahun 2024 maupun 2025.

2.4 Ground Truth

Data acuan (*ground truth*) dua kelas disusun secara terpisah untuk tahun 2024 dan 2025 melalui interpretasi visual pada citra resolusi tinggi, dengan kelas 1 merepresentasikan vegetasi dan kelas 0 merepresentasikan non-vegetasi. Sebanyak 300 titik sampel (75 titik untuk setiap kombinasi kelas dan tahun) disebar di seluruh wilayah kota, mencakup area pusat kota maupun pinggiran. Kelas non-vegetasi sengaja mewakili beberapa jenis tutupan lahan (lahan terbangun, lahan terbuka, dan badan air) agar model tidak bias pada satu jenis objek pembandingan saja.

2.5 Pembagian Data Latih dan Data Uji (60:40)

Untuk memastikan evaluasi model yang ketat dan realistis, analisis ini menggunakan skema pembagian data 60% data latih dan 40% data uji, dengan seed tetap (42) agar proses pembagian dapat direproduksi. Pembagian dilakukan secara proporsional per kombinasi kelas dan tahun (vegetasi 2024, non-vegetasi 2024, vegetasi 2025, non-vegetasi 2025) sebelum digabungkan menjadi satu himpunan data latih dan satu himpunan data uji. Dengan skema ini diperoleh 179 titik data latih dan 121 titik data uji; data uji sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pelatihan model untuk mencegah kebocoran data (*data leakage*).

2.6 Model *Random Forest*

Model klasifikasi dilatih menggunakan algoritma *Random Forest* (ee.Classifier.smileRandomForest) dengan 100 pohon keputusan (trees) dan seed 42, menggunakan sembilan fitur yang telah disusun pada tahap *feature stack*. Satu model yang sama digunakan untuk mengklasifikasikan *feature stack* 2024 dan 2025, sehingga perbedaan hasil klasifikasi antar tahun murni mencerminkan perubahan kondisi tutupan lahan di lapangan, bukan akibat perbedaan parameter atau bias model antar tahun.

BAB III

Hasil & Pembahasan

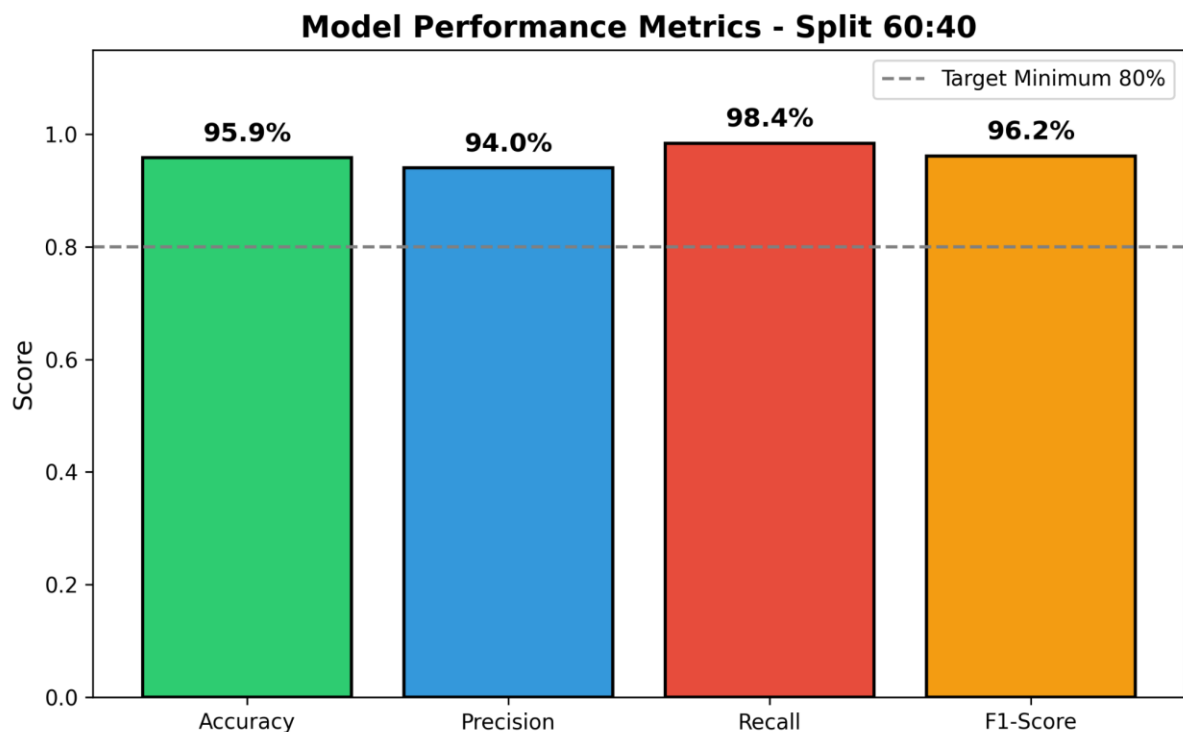
3.1 Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan murni menggunakan 121 data uji yang tidak pernah dilihat oleh model selama pelatihan. Tabel 2 menyajikan confusion matrix hasil evaluasi.

	Prediksi: Non-Vegetasi	Prediksi: Vegetasi
Aktual: Non-Vegetasi	53 (TN)	4 (FP)
Aktual: Vegetasi	1 (FN)	63 (TP)

Tabel 2. Confusion matrix pada 121 data uji (split 60:40).

Model Performance Metrics - Split 60:40



Gambar 1. Metrik evaluasi model (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score) pada skema split 60:40.

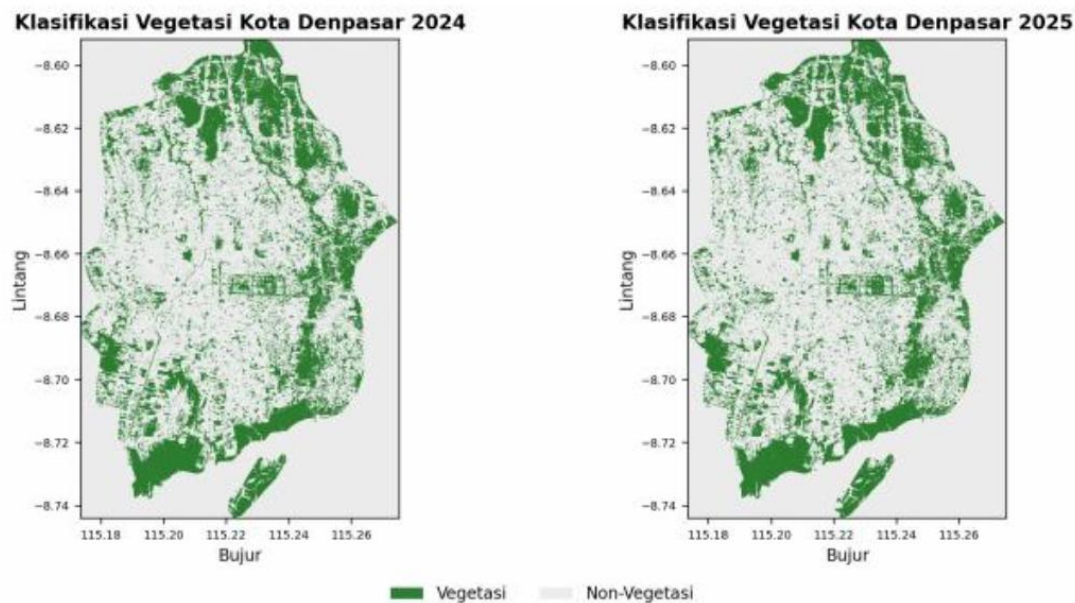
Model menghasilkan akurasi keseluruhan 95,87%, precision kelas vegetasi 94,03%, recall 98,44%, dan F1-score 96,18%, seluruhnya jauh di atas ambang minimum 80% yang dipersyaratkan. Recall yang tinggi mengindikasikan model hanya melewatkan satu piksel vegetasi aktual (false negative = 1), sehingga sangat andal untuk mendeteksi keberadaan vegetasi. Tingkat deteksi yang tinggi ini penting dalam konteks pemantauan RTH karena meminimalkan risiko underestimasi luas ruang hijau kota. Empat kesalahan false positive (non-vegetasi yang terklasifikasi sebagai vegetasi) kemungkinan besar terjadi pada area transisi seperti lahan terbuka dengan tutupan rumput tipis atau bayangan bangunan yang memiliki

respons spektral mendekati vegetasi jarang. Secara umum, tingkat kesalahan yang rendah dan seimbang antara kedua arah kekeliruan menunjukkan model cukup layak digunakan untuk analisis perubahan tutupan vegetasi antar tahun, meskipun tetap memiliki keterbatasan yang dibahas pada bagian 3.5.

3.2 Hasil Klasifikasi dan Luas Vegetasi 2024–2025

Klasifikasi Vegetasi Kota Denpasar 2024

Klasifikasi Vegetasi Kota Denpasar 2025



Gambar 2. Peta klasifikasi biner vegetasi (hijau) dan non-vegetasi (abu-abu) Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

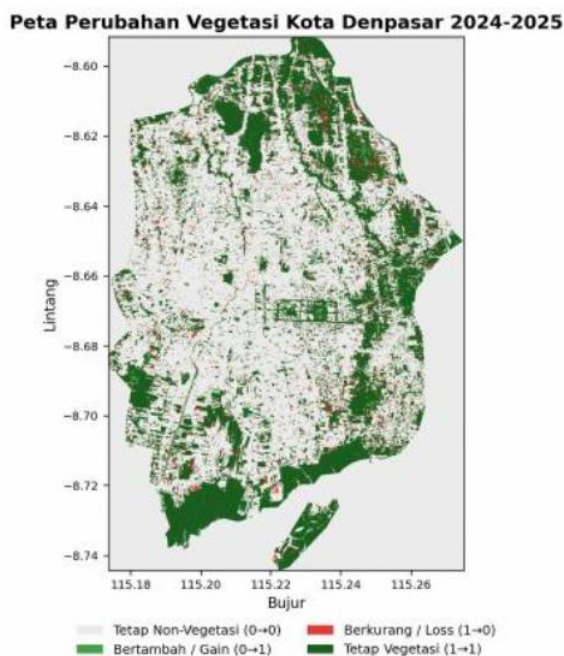
Tahun	Luas Vegetasi (ha)	Persentase terhadap Luas Kota
2024	4.303,44	35,46%
2025	4.204,79	34,64%

Tabel 3. Luas dan persentase vegetasi terhadap luas Kota Denpasar (125,98 km²).

Model yang sama diterapkan pada *feature stack* 2024 dan 2025 menghasilkan raster biner 0/1 untuk masing-masing tahun. Luas vegetasi menyusut dari 4.303,44 ha pada tahun 2024 menjadi 4.204,79 ha pada tahun 2025, atau berkurang sebesar 98,65 ha (-2,29%) dalam kurun satu tahun. Penyusutan ini mengindikasikan tren penurunan ruang hijau kota yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan tata ruang.

3.3 Analisis Perubahan (Change Map)

Peta Perubahan Vegetasi Kota Denpasar 2024–2025



Gambar 3. Peta perubahan empat kondisi (*change map*) vegetasi Kota Denpasar 2024–2025.

Kategori Perubahan	Luas (ha)
Bertambah / <i>Gain</i> (0→1)	536,82
Berkurang / <i>Loss</i> (1→0)	453,53
Tetap Vegetasi (1→1)	3.716,90
Perubahan Bersih (<i>Net Change</i> , 2025–2024)	-98,65
Persentase Perubahan terhadap Luas Vegetasi 2024	-2,29%

Tabel 4. Rekap luas *Gain*, *loss*, dan perubahan bersih tutupan vegetasi.

Angka *Gain* dan *loss* pada tabel di atas diturunkan dari estimasi luas poligon hasil vektorisasi untuk keperluan visualisasi WebGIS. Proses generalisasi geometri dan penyaringan poligon kecil menyebabkan total *Gain/loss* vektor sedikit berbeda dengan perhitungan piksel murni. Namun, perubahan bersih kota (-98,65 ha) tetap mengacu pada perhitungan raster yang lebih akurat sebagai acuan utama.

Change map disusun dari empat kombinasi klasifikasi 2024 dan 2025: tetap non-vegetasi, bertambah (*gain*), berkurang (*loss*), dan tetap vegetasi. Berdasarkan hasil vektorisasi, luas area yang bertambah menjadi vegetasi (536,82 ha) lebih besar daripada luas area yang berkurang (453,53 ha), sehingga terdapat net *gain* sebesar 83,29 ha pada level poligon. Namun, berdasarkan perhitungan raster yang lebih akurat, luas vegetasi Kota Denpasar mengalami penyusutan bersih sebesar 98,65 ha (-2,29%) dari 4.303,44 ha (2024) menjadi 4.204,79 ha (2025). Perbedaan ini terjadi karena proses vektorisasi (simplifikasi geometri dan filtering poligon kecil) menghilangkan area vegetasi kecil yang tidak terdeteksi dalam representasi poligon, sehingga angka net *gain* pada vektor tidak mencerminkan total perubahan luas

vegetasi sebenarnya. Perubahan bersih -98,65 ha dari perhitungan raster dijadikan acuan utama untuk analisis perubahan tutupan vegetasi tingkat kota.

3.4 Pola Distribusi Spasial Perubahan

Distribusi *Gain & Loss Vegetasi per Kecamatan (pola sebaran spasial, data vektor)*

NAME_3	count	unique	min	max	range	sum	mean	median	stddev	minority	majority	q1	q3	iqr
DenpasarSelatan	1243	13	0,088	1,326	1,238	151,147999999...	0,12159935639...	0,088	0,10172040805...	0,795	0,088	0,088	0,088	0
DenpasarTimur	1048	14	0,088	2,299	2,211	134,592999999...	0,12842843511...	0,088	0,13774923502...	0,707	0,088	0,088	0,088	0
DenpasarUtara	831	7	0,088	0,884	0,796	91,949999999...	0,11064981949...	0,088	0,06148228294...	0,884	0,088	0,088	0,088	0
DenpasarBarat	621	10	0,088	2,917	2,82899999999...	75,404999999...	0,12155394524...	0,088	0,16163184267...	0,53	0,088	0,088	0,088	0

NAME_3	count	unique	min	max	range	sum	mean	median	stddev	minority	majority	q1	q3	iqr
DenpasarSelatan	1357	19	0,088	3,005	2,917	193,065999999...	0,14227413411...	0,088	0,16728584131...	0,884	0,088	0,088	0,177	0,089
DenpasarTimur	1045	15	0,088	1,768	1,68	142,131999999...	0,13601148325...	0,088	0,13205649024...	1,149	0,088	0,088	0,177	0,089
DenpasarUtara	906	10	0,088	1,149	1,061	110,864999999...	0,12236754966...	0,088	0,08530285357...	0,707	0,088	0,088	0,088	0
DenpasarBarat	716	10	0,088	1,238	1,15	91,376999999...	0,12762150837...	0,088	0,10464913730...	0,796	0,088	0,088	0,088	0

Gambar 4. Distribusi Gain dan loss vegetasi per kecamatan

Kecamatan	Gain (ha)	Loss (ha)
DenpasarSelatan	193,06	151,14
DenpasarTimur	142,13	134,59
DenpasarUtara	110,86	91,94
DenpasarBarat	91,37	75,48

Tabel 5. Distribusi Gain dan loss vegetasi per kecamatan (berdasarkan data vektor GeoJSON).

Untuk mengidentifikasi lokasi perubahan terbesar, poligon *gain* dan *loss* hasil vectorize dioverlaykan dengan batas kecamatan. Pola yang konsisten ditemukan pada kedua sisi: Denpasar Selatan mencatat *gain* maupun *loss* terbesar di antara empat kecamatan, diikuti Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat dengan perubahan paling kecil. Pola ini sejalan dengan karakteristik Denpasar Selatan sebagai kecamatan dengan wilayah terluas (sekitar 40% dari luas kota) sekaligus kawasan dengan aktivitas pembangunan yang relatif tinggi, sehingga menjadikannya wilayah paling dinamis dan prioritas utama untuk pemantauan serta rehabilitasi ruang terbuka hijau.

Perlu dicatat bahwa angka luas pada Gambar 4 dan Tabel 5 diturunkan dari data poligon (GeoJSON) yang telah melalui proses penyederhanaan geometri (*simplify* 2m) dan penyaringan poligon berukuran sangat kecil (< 1 hektar) sesuai ketentuan penyiapan data WebGIS. Proses ini menyebabkan total *gain* (536,82 ha) dan *loss* (453,53 ha) pada data vektor sedikit berbeda dengan perhitungan piksel murni pada Tabel 4 (*Gain*: 532,09 ha; *Loss*: 631,56 ha).

Meskipun terdapat perbedaan absolut, pola relatif antar kecamatan tetap konsisten dan dapat diandalkan untuk identifikasi prioritas wilayah. Nilai pada Tabel 4 tetap digunakan sebagai acuan utama untuk perhitungan perubahan bersih tingkat kota (-98,65 ha), sedangkan Gambar 4 dan Tabel 5 digunakan khusus untuk membaca pola sebaran spasial dan dinamika perubahan per kecamatan.

3.5 Keterbatasan Model dan Data

- *Ground truth* disusun melalui interpretasi visual manual sehingga tetap mengandung unsur subjektivitas, terutama pada area transisi antara vegetasi jarang dan lahan terbuka.
- Resolusi spasial 10 meter menyebabkan piksel campuran (*mixed pixel*) pada tepi taman kecil, pekarangan rumah, atau jalur hijau sempit sulit terklasifikasi secara presisi.
- Komposit median pada musim kemarau tetap berpotensi menyisakan sedikit gangguan tutupan awan tipis atau bayangan yang dapat mempengaruhi nilai indeks spektral.
- Empat kesalahan *false positive* pada evaluasi model mengindikasikan potensi kebingungan spektral pada lahan terbuka bervegetasi jarang; hasil klasifikasi sebaiknya diverifikasi lapangan sebelum dijadikan dasar kebijakan definitif.

3.6 Publikasi dan Dokumentasi Proyek

Webgis Interaktif: <https://vegetasi-ks-denpasar.vercel.app/>

Empat tab utama:

- **Tab Peta Hasil** : menampilkan basemap, batas Kota Denpasar, layer vegetasi 2024/2025, *gain*, dan *loss* lengkap dengan legenda, kontrol layer, dan popup informasi luas serta persentase perubahan.
- **Tab Data & Proses** : menjelaskan sumber data, periode akuisisi, metode *cloud masking* dan komposit, band/indeks yang digunakan, skema *ground truth*, seed, jumlah trees, serta diagram alur metodologi dari akuisisi Sentinel-2 hingga evaluasi analisis.
- **Tab Evaluasi Model** : menampilkan jumlah data latih/uji, confusion matrix, metrik APRF, interpretasi kesalahan klasifikasi, dan keterbatasan model.
- **Tab Insight Hasil** : merangkum luas dan perubahan vegetasi, lokasi perubahan terbesar, pola distribusi spasial, potensi penyebab perubahan, serta rekomendasi tindak lanjut bagi pemangku kepentingan.

Repository GitHub: Seluruh source code GEE, script ekspor, data olahan, dan kode WebGIS disimpan untuk transparansi dan reproduktibilitas.

BAB IV

Kesimpulan & Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model *Random Forest* dengan skema pembagian data 60:40 berhasil mengklasifikasikan tutupan vegetasi Kota Denpasar dengan akurasi keseluruhan 95,87%, precision 94,03%, recall 98,44%, dan F1-score 96,18%. Hasil ini menunjukkan model cukup andal untuk mendukung analisis perubahan vegetasi pada skala kota.
2. Luas vegetasi Kota Denpasar mengalami penyusutan dari 4.303,44 ha pada tahun 2024 menjadi 4.204,79 ha pada tahun 2025, sehingga terjadi perubahan bersih sebesar -98,65 ha (-2,29%). Meskipun terdapat area yang mengalami penambahan vegetasi (*gain*), secara agregat luas area yang kehilangan vegetasi (*loss*) lebih dominan sehingga menghasilkan tren perubahan negatif.
3. Distribusi spasial memperlihatkan bahwa Denpasar Selatan merupakan wilayah dengan dinamika perubahan vegetasi paling tinggi, baik dalam bentuk penambahan maupun kehilangan vegetasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut perlu menjadi prioritas dalam kegiatan pemantauan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4.2 Rekomendasi

Untuk penelitian dan penerapan kebijakan selanjutnya, direkomendasikan hal-hal berikut:

1. **Peningkatan Metodologi:** Analisis serupa dapat ditingkatkan melalui penambahan jumlah data *ground truth*, penggunaan citra beresolusi spasial lebih tinggi, integrasi data lapangan, maupun pemanfaatan metode klasifikasi berbasis *deep learning* agar akurasi pemetaan semakin meningkat.
2. **Pemantauan Berkala:** Disarankan melakukan pemantauan perubahan vegetasi secara berkala (setiap 6 bulan atau 1 tahun) menggunakan citra Sentinel-2 untuk mendukung proses evaluasi kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan perkotaan secara lebih objektif dan berkelanjutan.
3. **Fokus Kebijakan:** Pemerintah Kota Denpasar perlu memperketat pengawasan alih fungsi lahan dan mempercepat realisasi program rehabilitasi vegetasi, khususnya di area-area dinamis seperti Kecamatan Denpasar Selatan.

Kontribusi Anggota Kelompok

Nama	Peran	Kontribusi
Akhmad Kham Fauzi	Geospatial Data Engineer	Akuisisi data Sentinel-2, preprocessing, feature engineering, export raster & vektor
Zovanka Chatricia	Machine Learning Specialist	Training <i>Random Forest</i> , evaluasi model, analisis confusion matrix & metrik APRF
Nadila Aprilla	WebGIS Developer	Pengembangan platform WebGIS interaktif, deployment Vercel, visualisasi peta
Rania Dwi Aianti	Project Lead	Koordinasi tim, dokumentasi, penyusunan laporan akhir
Sanzio Gawini	GIS & Spatial Analyst	Analisis spasial per kecamatan, interpretasi pola distribusi, rekomendasi kebijakan
Muhammad Azriel Saputra Irawan	Data Analyst	Analisis statistik <i>gain/loss</i> , validasi data, visualisasi hasil

TAUTAN PROYEK

WebGIS Live Demo: <https://vegetasi-ks-denpasar.vercel.app/>

Repository GitHub: https://github.com/NadilaZoroLuffy/UAS_KS_VegetasiBALI_Kel15

Kode GEE: Tersedia di folder `gee/final_code.js` dalam repository